

접촉 인지 전신 궤적 최적화

듀얼암 공중 매니퓰레이터 박스 운반 : OCP 정식화

하나의 비선형 최적제어문제 (OCP, CasADi Opti + IPOPT)를 고정 horizon에서 푼다. 결과로 전신 reference 궤적(완전구동 6-DoF 베이스 + 8개 팔관절)이 나오며, 이는 책상 위 박스로 날아가 마찰로 잡고, 운반해, 랙 맨 위 선반에 놓는 동작이다.

핵심 설계는 '경로를 미리 주지 않는다'이다. 베이스의 비행 경로, 팔이 내려가는 동작, 박스의 up-over-down 운반 경로는 어느 것도 reference로 추종하지 않는다. 대신 (a) 패드가 있어야 할 위치(박스 면 중심)를 원하는 제약, (b) 박스를 좁은 수직 원기둥에 가두는 제약, (c) 장애물 keep-out 제약, (d) 박스를 베이스 바로 아래로 끌어당기는 정렬 비용이 함께 작용해, 최적화가 경로 전체를 스스로 발견한다(가이드 없음, IPOPT 초기 seed만 됨). Transcription은 가속도 레벨이고 semi-implicit Euler 적분을 쓰며, 베이스 렌치/로터 allocation은 하류의 gRITE 제어기에 위임한다(결정 D5).

1. 설정, 좌표계, horizon, phase FSM

모든 양은 HOME 좌표계 기준이고, 원점은 드론 스폰 지점(월드 (0,0,1.5) m)이다. 베이스 자세는 회전벡터 θ in R^3 (지수좌표)로 매개화하고 유클리드 공간에서 적분한 뒤, forward kinematics 입력에만 단위 쿼터니언으로 변환한다(단위노름 manifold 등식을 피해 IPOPT 발산을 막음).

task는 박스의 두 점 pick과 place(각각 집을 때/놓을 때의 박스 중심)로만 주어진다. 어디서 어떻게 잡을지(베이스 위치, 팔 형상)나 어떤 경로로 운반할지는 주지 않으며, 5절의 제약과 비용에서 발견된다. 박스는 z로 1.5배 높은(taller) 크기라 중심이 책상 위 약 8 cm에 있어 그리퍼가 책상 표면에서 여유 있게(EE tracking 오차에도 책상에 안 닿게) 잡는다.

Phase FSM: 4개 phase(approach 3.0, grasp 1.6, transport 5.0, release 1.2 s)는 고정 시간 스케줄로 정해지는 단순한 시간 인덱스 FSM이다. $phase_of[k]$ 가 각 제어구간 k 의 phase를 정하고, 비용과 제약이 그에 따라 분기한다(이벤트가 아니라 시간으로 전환). dynamics와 접촉 모델은 모든 phase에서 동일하고 매끄럽다(경계에서 스위칭 없음). $dt = 0.1\text{ s}$ $\rightarrow$ $N = 108$ 구간, $N+1 = 109$ knot.

2. 결정 변수 (각 knot $k = 0..N$)

$q_k = [p_k, \theta_k, \alpha_k] \in R^{14}$ 베이스 위치 p , 자세 회전벡터 θ , 팔관절 α

$v_k = [\dot{p}_k, \omega_k, \dot{\alpha}_k] \in R^{14}$ 베이스 선속도 / 각속도 / 팔 관절속도

$u_k \in R^{14}$ ($k = 0..N-1$) 가속도 $b_k \in R^3$ 박스 위치

FK는 전체 형상 $q_full(q_k) = [p_k, \exp(\theta_k), \alpha_k]$ 를 쓴다($\exp()$ 는 회전벡터를 쿼터니언으로). 팔은 8관절(팔당 4개): 관절1(dof1)은 연속(무한) 관절로 두 팔에 반대부호를 주어 팔 전체를 아래로 기울이고(reach-down, 5c), 관절2-4는 $[0, \pi]$. 박스 위치 b_k 도 결정변수이며 phase별 제약으로 묶인다(5절). Pinocchio 모델은 USD에서 만들고 Isaac과 0.00 mm 일치 검증함.

3. 접촉 모델 (결정변수가 아니라 유도량)

두 패드가 박스를 월드 x축으로 누른다(팔이 아래로 뻗어도 패드 면은 평행 그리퍼 제약 5c로 월드 x에 수직 유지되어 스퀴즈 측은 여전히 월드 x). EE 위치 (p^L, p^R)는 FK로 구한다. 가상 침투량 ϕ (양수=분리, 음수=침투)로 매끄러운 수직력 λ 를 정의한다(결정 D2/D3: 침투에서 유도, 상보성(complementarity) 없음, 접촉력 결정변수 없음):

$$\phi_L = (b_x - p_x^L) - h, \quad \phi_R = (p_x^R - b_x) - h$$

$$\lambda(\phi) = \frac{1}{2} k_c (\sqrt{\phi^2 + \epsilon^2} - \phi)$$

분리 시($\phi > 0$) $\lambda \rightarrow 0$, 침투 시($\phi < 0$) $\lambda \rightarrow -k_c \phi$ 이며 $\phi=0$ 에서 도함수가 연속이다. 파라미터: $k_c = 2000\text{ N/m}$, $\epsilon = 1e-4\text{ m}$, 반폭 $h = 0.0525\text{ m}$ (x로 10.5 cm).

4. 비용함수 $J = \text{sum}_k (\text{phase별 항}) + \text{공통 항}$

잡는 위치는 패드를 박스 면에 편하는 제약(5절)이, 운반/비행 경로는 cylinder/keep-out 제약(5b,5d)이 정한다. 따라서 비용은 어떤 베이스/팔/박스 pose도 추종하지 않고 (과거의 base_grasp / arm_grasp / box_guess 추종은 모두 제거), 스쿼즈 세기, 좌우 대칭, 그리퍼 열림, 박스-베이스 정렬, 자세, 노력(effort)만 담당한다. λ_L, λ_R 은 3절 패드 수직력.

$$J_f = w_f [(\lambda_L - F^*)^2 + (\lambda_R - F^*)^2] \quad \text{스쿼즈를 } F^* \text{로 (grasp/transport 22 N, release 2 N)}$$

$$J_{\text{sym}} = w_{\text{sym}} (\lambda_L - \lambda_R)^2 \quad \text{좌우 스쿼즈 대칭 (grasp/transport)}$$

$$J_{\text{open}} = w_h \|\alpha_k^{2:4} - \alpha_{2:4}^{\text{pre}}\|^2 \quad \text{그리퍼 열림 유지 (approach; dof1 자유)}$$

$$J_{\text{align}} = w_{\text{al}} [(b_{x,k} - p_{x,k})^2 + (b_{y,k} - p_{y,k})^2] \quad \text{박스를 베이스 바로 아래로 (모든 phase)}$$

$$J_{\text{att}} = w_{\text{att}} \|\theta_k\|^2 \quad \text{베이스 수평 유지 (모든 phase)}$$

$$J_{\text{reg}} = w_a \|u_k\|^2 + w_v \|v_k\|^2 \quad \text{가속도 / 속도 최소화 (모든 phase)}$$

J_{align} (박스-베이스 정렬): 물체가 베이스 중심을 지나는 수직선(global z) 위에 있도록 수평 offset을 벌점한다. omnidirectional 드론에서 물체가 베이스 중심에서 멀수록 외란 토크와 CoM 이동이 커지므로 이를 최소화한다. 이는 waypoint 가이드가 아니라 단순 벌점이며, approach에서는 이 항이 베이스를 박스 위로 끌어 (제거한 비행 가이드를 대체해) 비행 경로를 발견하게 한다(5d). 가중치: $w_f = 1$, $w_{\text{sym}} = 2$, $w_h = 2$, $w_{\text{al}} = 50$, $w_{\text{att}} = 30$, $w_a = 1e-3$, $w_v = 1e-2$. 종단 $w_{\text{att}} \|\theta_N\|^2$ 추가.

5. 제약조건

- 초기조건: $q_0 = [\text{home}, \theta = 0, \alpha_{\text{start}}]$, $v_0 = 0$. α_{start} 는 팔이 안 내려간 수평 자세(dof1 = 0, 그리퍼는 열림).

$$\text{동역학 } (k = 0 \dots N-1): v_{k+1} = v_k + u_k \Delta t, \quad q_{k+1} = q_k + v_{k+1} \Delta t$$

- phase별 박스 위치 (no-slip carried-box 모델, 결정 D6):

$$\text{approach, grasp: } b_k = \text{pick} \quad (\text{박스가 책상 지지대에 놓임})$$

$$\text{transport: } b_{x,k} = 0.5 (p_{x,k}^L + p_{x,k}^R) \quad (\text{박스 x를 EE 중점에})$$

$$\text{release: } b_k = \text{place}; \quad \text{종단: } b_N = \text{place}$$

- 패드-표적 파지 (grasp/transport/release): task가 주는 것은 각 패드의 표적 위치, 곧 박스 좌/우 면의 중심뿐이다. 각 패드의 y,z를 박스 면 중심에 편한다(x는 스쿼즈가 누름):

$$p_y^L = b_y, \quad p_z^L = b_z, \quad p_y^R = b_y, \quad p_z^R = b_z$$

따라서 OCP는 이 두 패드 표적에 도달하는 베이스+팔을 스스로 발견한다(precompute한 base_grasp / arm_grasp pose를 추종하지 않음). transport에서는 박스 y,z가 패드를 따라온다. EE의 위치만 알면 whole-body planning이 베이스 궤적을 자동으로 정한다는 것이 핵심.

- 수직 강하 straddle (approach 마지막 ~45%): 닫기 전 넓게 벌린 패드의 중점을 박스 바로 위에 뒤, 패드가 박스를 정 가운데 두고 수직으로 내려온다(앞으로 쓸어 박스를 밀지 않음):

$$0.5 (p_x^L + p_x^R) = b_x, \quad 0.5 (p_y^L + p_y^R) = b_y$$

- 좌우 대칭 (모든 knot, $k \geq 1$): 두 팔은 거울상이어야 한다(없으면 왼팔이 박스 앞, 오른팔이 박스 뒤로 가는 비대칭 해가 편을 만족하며 생긴다):

$$\alpha_L^1 = -\alpha_R^1, \quad \alpha_L^2 = \alpha_R^2, \quad \alpha_L^3 = \alpha_R^3, \quad \alpha_L^4 = \alpha_R^4$$

- 평행 그리퍼 (모든 knot, $k \geq 1$): 패드 면이 월드 x에 수직이도록, 면 각도(팔당 d2-d3-d4)를 0으로 강제한다. pregrasp/grasp 모두에서 0이라 달함임 순수 스쿼즈다:

$$\alpha_k^2 - \alpha_k^3 - \alpha_k^4 = 0 \quad (\text{왼팔; 오른팔은 대칭으로 따라옴})$$

- slip-aware 스쿼즈 (transport 구간): 헤드라인 법칙, HARD 부등식:

$$\lambda_L \geq f_{\text{set},k}, \quad \lambda_R \geq f_{\text{set},k}$$

$$f_{set,k} = \max\left(\frac{m_o(g + a_{z,k})}{2\mu} + \text{margin}, \text{floor}\right)$$

$a_{\{z,k\}}$ 는 계획된 박스 수직 가속도(seed 박스 z 의 2차 차분). $m_o = 1.0$ kg, $g = 9.81$, $\mu = 0.7$, $\text{margin} = 0.5$ N, $\text{floor} = 2$ N. 따라서 마찰 원뿔이 중력 + 운반 가속도에 대해 박스를 항상 잡을 수 있다.

- 경계 (모든 knot): $\text{dof}_{2,3,4} \in [0, \pi]$, dof_1 자유; $-3 \leq v_k \leq 3$; $-25 \leq u_k \leq 25$.

5b. 장애물 keep-out (HARD; 박스 + 드론 베이스; transport)

점 p 가 footprint $[x_{lo}, x_{hi}] \times [y_{lo}, y_{hi}]$ 위에 있는지의 매끄러운 indicator:

$$I(p) = \sigma(p_x; x_{lo}, x_{hi}) \sigma(p_y; y_{lo}, y_{hi}), \quad \sigma(v; a, b) = \frac{1}{2} [\tanh \frac{v-a}{s} - \tanh \frac{v-b}{s}]$$

각각 ≥ 0 인 잔차 3개 (M 은 점이 그 footprint 위에 없을 때 잔차를 비활성화하는 smooth big- M):

$$p_z + M(1 - I_{desk}(p)) \geq z_{desk} \quad (\text{책상 위로 비켜감})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)) \geq z_{shelf} \quad (\text{랙 위에서 top shelf 위})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)(1 - I_{slot}(p))) \geq z_{clear} \quad (\text{랙 프레임 위, 중앙 slot 제외})$$

footprint는 body margin $b_m = 0.35$ m로 팽창시켜 박스 중심뿐 아니라 드론+박스 전체가 비켜가게 한다. $M = 1.5$, indicator 폭 $s = 0.04$. z_{desk} , z_{shelf} = (장애물 top + 박스 반높이); z_{clear} = (랙 프레임 2.0 + 박스 반높이 + 0.1). 중앙 landing slot은 '프레임 위' 잔차만 랙 중앙에서 완화하므로, 박스는 랙 접근에서 높이 올라갔다 slot으로 선반에 내려온다. transport에서 박스와 드론 베이스 양쪽에 적용된다.

5c. 베이스 클리어런스 · EE-표면 위 · 자연스러운 팔 내림

베이스가 책상/랙 표면에 너무 가까우면 지상효과가 크고 작은 오차로도 충돌한다. 그래서 드론 베이스(팔 제외)는 표면 위로 최소 c_{lr} 이상 떠 있어야 한다(모든 knot). 5b와 같은 indicator를 쓰되 박스 반높이 없이 표면 자체(z^{surf} = 장애물 top)까지 켜다:

$$p_z + M(1 - I_{desk}(p)) \geq z_{desk}^{\text{surf}} + c_{lr} \quad (\text{책상 위 } c_{lr} \text{ 이상})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)) \geq z_{rack}^{\text{surf}} + c_{lr} \quad (\text{랙 선반 위 } c_{lr} \text{ 이상})$$

또한 각 패드를 반지름 r_{ee} 의 작은 구로 보고, 수직 강하 중 표면 아래로 파고들지 않게 표면 위에 둔다(모든 knot, 양 패드). $r_{ee} = 0.06$ m는 박스가 표면 위로 나온 높이보다 작아 패드는 여전히 박스면(grip 높이)에 닿는다.

$$p_z^{\text{pad}} + M(1 - I_{desk}) \geq z_{desk}^{\text{surf}} + r_{ee} \quad (\text{랙도 동일})$$

자연스러운 팔 내림(핵심): dof_1 에 내림 reference를 주지 않는다. $c_{lr} = 0.30$ m로 베이스는 위에 떠 있어야 하고, 패드는 표면의 박스 면에 핀돼 있으므로, 팔이 아래로 뻗는 것이 유일한 해가 되어 최적화가 dof_1 을 스스로 내린다. 관절1을 두 팔에 반대부호로 주면 두 팔이 대칭으로 내려가며 패드 x (파지 폭)와 월드 x 면 법선은 보존하고 수직 위치만 낮춘다. 평행 그리퍼 식($d_2 - d_3 - d_4 = 0$)을 dof_1 이 보존하므로, 팔을 내려도 면은 계속 월드 x 에 수직(평행)이다.

5d. 발견되는 경로: 수직 원기둥 (HARD; 가이드 없음)

운반 경로에 가이드를 주지 않는다(과거의 up-and-over guide box_guess 제거). 대신 박스 중심만 pick 위와 place 위의 좁은 수직 원기둥 안에 가둬, 그 높이 구간에서는 수직으로 오르내리게 한다. 원기둥 위/밖에서는 자유라, keep-out(5b)과 합쳐 최적화가 up-over-down을 스스로 발견한다(팔/드론은 어디에 있어도 됨, 박스 중심만 제약). 모든 knot에서:

$$r_c^2 + M_c(1 - a) - [(p_x - c_x)^2 + (p_y - c_y)^2] \geq 0, \quad a = g_x(1 - s_z)$$

$$g_x = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \frac{\text{side}(p_x - x_{mid})}{0.30} \right) \quad (\text{미드포인트의 이 쪽이면 } \sim 1)$$

$$s_z = \frac{1}{2} \left(1 + \tanh \frac{p_z - z_{top}}{0.04} \right) \quad (z_{top} \text{ 아래면 } \sim 0, \text{ 위면 } \sim 1)$$

pick 위(side = +1, 중심 = pick)와 place 위(side = -1, 중심 = place) 두 원기둥. 활성화 $a = g_x(1$

- s_z)는 '미드포인트의 그 쪽 AND z_top 아래'에서만 1이라 박스를 $d \leq r_c$ 기둥에 가둔다. side로 게이트(반지름이 아니라)해서 게이트가 좁은 기둥 전체에서 ~1로 유지되므로 박스가 옆으로 새지 못하고, 풀리려면 z_top까지 수직으로 올라야 한다. $r_c = 0.10$ m, $M_c = 25$, $cyl_h = 0.50$ m ($z_top = \text{표면} + cyl_h$).

발견되는 approach 비행: approach에도 베이스 경로 reference가 없다. 정렬 비용 J_align(4절, 모든 phase)이 베이스를 박스 위로 끌고, 패드-표적 핀과 straddle 제약이 아래로 끌어, over-then-down 강하가 비용/제약의 결과로 나온다. 결국 비행/팔내림/운반 어느 경로도 미리 주지 않으며 모두 발견된다.

6. 초기 seed, solver

가이드와 seed의 구분: base_ref(over-then-down), box_guess(up-and-over), 팔 reference는 더 이상 비용으로 추종하지 않고(가이드 아님) 오직 IPOPT 초기 guess(seed)로만 쓴다. seed로 쓰는 베이스 위치는 base_grasp = pick - r_off이며(r_off는 grasp 형상 FK로 한 번 계산, 수평 y성분은 0으로) 정렬 비용이 같은 곳으로 끌어 일관적이다. 영속도 guess는 metre 스케일 비행에서 IPOPT restoration에 실패하므로, 위치/속도/가속도가 일관된 전체 운동학 seed를 준다.

팔 seed: arm_start(수평, dof1 = 0; IC) → arm_pre(reach-down 열림, ~30 cm gap) during traverse → arm_grasp(reach-down 닫힘, ~10.5 cm gap). 넓게 연 ~30 cm gap은 작은 박스를 패드가 nick하지 않게 여유를 준다. Solver: IPOPT via CasADi Opti, max_iter 5000, tol 1e-4, acceptable_tol 1e-3, adaptive mu. 출력: 박스/베이스/팔 궤적과 30차원 gRITE reference [pos, vel, acc, jerk, R, omega, omega_dot, omega_ddot].